

21

Intercambio de energía en reacciones químicas

Subárea: Interpretación y argumentación del conocimiento científico a partir de sus evidencias y representaciones

◆ ¿Por qué es importante este tema?

Toda reacción química libera o absorbe energía. El EXANI-I evalúa que distingas reacciones exotérmicas de endotérmicas a partir de ejemplos cotidianos.

Definición

En toda **reacción química** hay un intercambio de energía (generalmente en forma de calor). Según si liberan o absorben energía, las reacciones se clasifican en exotérmicas y endotérmicas.

Conceptos clave

- **Reacción exotérmica:** libera energía hacia el entorno (se siente calor o se ve luz). El entorno se calienta. Ejemplos: la combustión (quemar madera o gas), la respiración celular, mezclar ciertos químicos.
- **Reacción endotérmica:** absorbe energía del entorno (se siente frío). El entorno se enfría. Ejemplos: la fotosíntesis, cocinar un huevo, las compresas frías instantáneas.

Conservación de la energía

La energía total siempre se conserva (Primera Ley de la Termodinámica). En una reacción solo cambia de forma: la energía química almacenada en los enlaces se libera como calor, o el calor se absorbe y se guarda en nuevos enlaces.

Σ Fórmulas y reglas que debes memorizar

Exotérmica = LIBERA energía (entorno se calienta)

Endotérmica = ABSORBE energía (entorno se enfría)

Ejemplos resueltos

Ejemplo. Al quemar gas en la estufa se libera calor: es una reacción **exotérmica**. En cambio, la fotosíntesis necesita absorber la energía del Sol para fabricar glucosa: es **endotérmica**.

✎ **Reactivo tipo EXANI-I**

La combustión de la madera, que libera calor y luz hacia el ambiente, es un ejemplo de reacción:

- A)** Endotérmica
- B)** Exotérmica
- C)** Sin intercambio de energía

✓ **Respuesta correcta: B**

La combustión libera energía en forma de calor y luz, por lo que es una reacción exotérmica. Las endotérmicas, en cambio, absorben energía del entorno.

★ **Tip para el examen**

Recuerda los prefijos: EXO = salida (sale energía, caliente) → exotérmica; ENDO = adentro (entra/absorbe energía, enfría) → endotérmica.